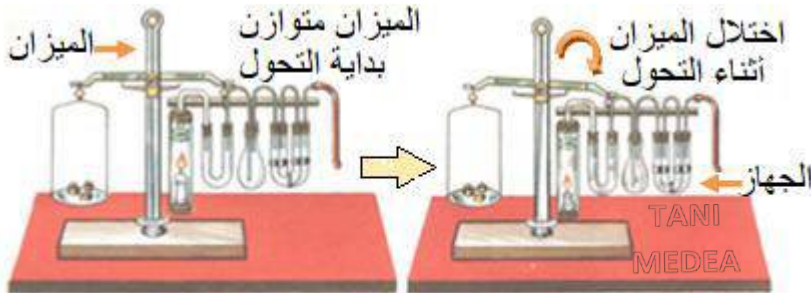


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادمج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	أعمال لافوازييه في انحفاظ الكتلة	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية. - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي.
المعارف ومواضيع الإدماج	- التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - مميزات التحول الفيزيائي ومميزات التحول الكيميائي . - إنحفاظ الكتلة في التحولين (الفيزيائي و الكيميائي).
الكفاءة العرضية المستهدفة من الادماج	- يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن الأفراد الكيميائية. - يلحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير للتنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجية ملائمة لحل وضعية مشكلة - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي ، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي.
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية. - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول الى تركيب البروتوكول التجريبي. - دقة قياس الكتلة قبل و بعد التحول والتركيز على حجز الغاز المنطلق.
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يقرأون نص الوضعية. يحللون ويستخرجون المعطيات من نص الوضعية. يفكرون في كل الفرضيات والحلول الممكنة. يوظفون كل السندات المعطاة بالإضافة الى مكتسباتهم القبلية لحل الوضعية.	نص الوضعية من بين أعمال لافوازييه التجربة الموضحة في الوثيقة الموالية و المتمثلة في احتراق شمعه في نظام مفتوح . كما أن هذه الاخيرة تبقى دائما مشتعلة و يتم امتصاص نواتج الاحتراق و التقاطها في الجهاز. 1. ما هي التحويلات التي تطرأ على الشمعة و ما هي مميزاتها؟ 2. بماذا تفسر ميلان الميزان نحو الجهاز أثناء احتراق الشمعة؟ 3. ماذا يحدث عند إعادة نفس التجربة لكن في نظام مغلق؟ 4. صغ نظرية لافوازييه؟  تجربة لافوازييه في حرق شمعة باستعمال الميزان (وثيقة في الكتاب المدرسي ص 27)

شبكة التقويم:

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. - يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي. - يفسر اختلال الميزان و يقوم بصياغة نظرية لافوازييه
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1. التحولات التي تطرأ على الشمعة تحولات فيزيائية - إنصهار مادة الشمع - تجمد مادة الشمع في الاسفل تحولات كيميائية - إحتراق الفتيل - إحتراق بعض مكونات الشمع 2. تفسير ميلان الميزان نحو الجهاز أثناء احتراق الشمعة ❖ ارتفاع الكتلة الموجودة في جهة الجهاز رغم نقص مادة الشمع ، بسبب دخول الأكسجين. ❖ النظام مفتوح حتى يتمكن الوسط الخارجي من إمداد الشمعة بالأكسجين (O_2) وتشغيلها دائما ويتم امتصاص منتجات الاحتراق والتقاطها في الجهاز. 3. إعادة نفس التجربة في نظام مغلق - تتطفئ الشمعة بعد مدة لأنها استهلكت كل الأكسجين (O_2) المتاح في هذه التجربة. - يبقى الميزان في حالة اتزان. - البرتوكول التجريبي 4. صياغة نظرية لافوازييه أعلن لافوازييه عن قانونٍ أساسيٍّ جديدٍ من الطبيعة، وهو: «قانون انحفاظ الكتلة» نصه ما يلي: عند حدوث أي تفاعل كيميائي، فإن كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل
الانسجام	- التعبير بلغة علمية سليمة. - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.
الاتقان	تنظيم الورقة ووضوح الخط.